MongoDB 在线问卷系统

第二阶段项目完成报告

课程：数据库管理系统

项目：基于 MongoDB 的问卷系统开发（第二阶段 · 需求变更）

仓库：https://github.com/oceancat91/DB-Lab.git

姓名：张艺嘉

学号：10245501451

日期：2026 年 10 月 22 日

目录

1. 项目目标与范围

2. 数据模型

2.1 系统设计

2.2 跳转设计

2.3 校验设计

3. 版本与冻结语义

4. 共享与权限

5. 题库与统计

6. 页面流程

7. 测试结果

8. 遇到的问题与解决办法

9. 限制与未验证

10. 结论

11. AI 使用说明

本报告针对stage 2的八项变更，覆盖目标、数据模型、版本与冻结语义、共享与权限、题库、使用情况与跨问卷统计、页面流程、测试结果、问题与解决办法、限制与 AI 使用说明。第二阶段的账号、问卷、校验跳转、提交与统计沿用第一阶段，不重复描述。

本报告由本人定稿，初稿借助 AI 编程助手起草；AI 的具体参与范围、犯过的错误与本人的改动见第 11 节，逐条记录见 AI_USAGE.md。

关键结果

维度	实际结果	证据
需求覆盖	八项变更全部实现，需求 R15–R22	REQUIREMENTS.md
自动化测试	268 项通过（一阶段 245 + 二阶段 23），0 失败	pytest.json
Schema 与索引	61 项检查通过，清理通过	schema-check.json
HTTP 全链路	34 步全部通过	http-e2e.json
真实浏览器	12 步全部通过、7 张截图、0 脚本异常	browser/report.json

1. 项目目标与范围

在一阶段的问卷系统上增加“可复用题目库”：题目独立于问卷存在、可多版本、可共享、可归档、可组题库，并能查看单题跨问卷统计。范围仅需求变更的八项，不改一阶段的填写与统计行为。

八项变更逐条对照：

变更	实现	证据
一 保存常用题目并在新问卷中复用	/library 建题入库；建草稿问卷时从“我的题目 / 共享给我的”选择加入	R15, test_import_from_bank_uses_the_pinned_version
二 把题目共享给别人使用	按用户名共享写入 question_shares，被共享者可 import/fork，原题仍可继续使用	R16, test_sharing_allows_reuse_but_not_modification
三 修改题目不影响已发布问卷	发布后冻结快照；编辑生成新版本，旧问卷引用旧版本	R17, test_published_question_snapshot_survives_new_versions
四 修改历史与恢复	版本只追加并记录 derived_from/restored_from，恢复生成新版本	R18, test_versions_are_append_only_and_restorable
五 同一题目不同版本共存	每份问卷各自钉住 question_version，usage 按版本分组	R19, test_two_surveys_can_pin_different_versions_and_usage_lists_both

六 查看题目被哪些问卷使用	usage 报表列出问卷与版本；修改时可选“只改草稿 / 生成新版本 / fork 成新题”	R20，test_revision_modes_change_only_what_they_should
七 建立题目库	question_banks + 条目钉版，可手动更新到当前版本	R21，test_bank_items_pin_versions_and_can_be_updated
八 跨问卷的单题统计	单选占比、数字均值、文本样本，支持 limit 与 truncated	R22，test_cross_survey_statistics_aggregate_one_question

2. 数据模型

集合	作用	要点
questions	题目实体	current_version、origin、status（active/archived）
question_versions	不可变版本	题型、题干、必答、选项、校验、derived_from、supersedes、restored_from
question_shares	共享授权	(question_id, grantee_id) 唯一，被共享者只能 fork
question_banks / question_bank_items	题库	条目钉住版本，可“更新版本”
question_share_links	分享链接	只存 sha256(token)，可设过期与领取次数

版本号只在题目内自增；问卷保存题目快照（含 question_version），发布后内容冻结。使用情况不建关联表，由 ix_surveys_draft_question 与 ix_survey_versions_question 两个多键索引反查。索引方面新增 question_versions 的 (question_id, version) 唯一索引、question_shares 的 (question_id, grantee_id) 唯一索引与 question_share_links.token_hash 唯一索引，保证重复共享、重复领取与版本号冲突都被数据库拒绝。

2.1 系统设计

服务端仍是 FastAPI + PyMongo 的单体应用：survey_app/library.py 承载题目库的领域逻辑（版本、共享、题库、链接），main.py 只做路由与鉴权，db.py 负责集合校验器与索引，前端是 /library 一个原生页面加 library.js。一阶段的问卷、填写、发布与统计服务保持不变，题目库只通过 import_into_survey 与 revise_in_survey 两个入口与问卷交互。

2.2 跳转设计

二阶段不改跳转模型：规则仍以题目 id 作键，存放在问卷数据里，发布后随快照冻结。唯一相关的处理是 **fork 时重写规则引用**——复制题目生成新 id 后，把规则里的 `source/target` 从旧 id 映射到新 id，避免副本指向原题；该行为有 `test_fork_with_rules_rewrites_the_reference` 覆盖。

2.3 校验设计

校验分三层：请求模型（`models.py`）校验字段类型、长度与枚举；领域层校验业务不变量（版本归属、权限、归档状态、题库钉版、链接时效、重复共享），失败返回带错误码的 404/409/410；数据库层用集合校验器与唯一索引兜底。前端只做输入提示，不作为判定依据，因此直接调用 API 也无法绕过规则。题目自身的 `validation`（必答、数值范围等）随版本保存，问卷填写时按快照里的规则执行。

3. 版本与冻结语义

1. 已发布问卷的题目不可改；编辑生成新版本，旧问卷仍引用旧版本。
2. 版本只追加：恢复历史版本会生成新版本并记录 `restored_from`。
3. 不同问卷可分别钉住同一题的不同版本，`usage` 按版本分组，能看出谁还在用旧版。

4. 共享与权限

所有者可建版本、恢复、共享、归档、管理题库；被共享者可以 import 与 fork，但不能改原题。`usage` 与跨问卷统计对非所有者只展示其本人问卷，另有 `other_surveys` 计数。分享链接面向任意登录用户：预览返回标题与所有者名；领取写入 `question_shares` 且幂等，重复领取不消耗次数；过期或次数用尽返回 410，吊销或归档返回 404。

5. 题库与统计

导入优先级为“显式版本 → 题库钉版 → 当前版本”。归档题目不能新加入问卷或题库，已加入的草稿与已发布快照不受影响。跨问卷统计支持单选占比、数字均值与文本样本，可用 `?limit=N`（默认 200、上限 500）限制扫描范围，被截断时返回 `truncated=true`。

6. 页面流程

`/library` 一页完成：左侧新建题目与题库，右侧“我的题目 / 共享给我的”、搜索、详情面板（版本历史、被哪些问卷使用、共享、修改题目、加入问卷、跨问卷统计）。详情里的“恢复此版本”“加入问卷”直接调用 API，失败时提示，不静默失败。

7. 测试结果

层级	内容	结果

单元与集成	版本链、共享权限、归档、链接时效、题库钉版、统计口径、迁移	268 项通过
Schema	集合校验器与索引	61 项通过
HTTP	登录到统计的 34 步	全通过
浏览器	注册、建题、详情、恢复、共享、题库更新、加入问卷	12 步全通过

浏览器验证由 `scripts/browser_e2e.mjs` 通过 Chrome DevTools Protocol 驱动真实 Chrome 完成，截图与逐步结果存于 `results/stage2/browser/`。

8. 遇到的问题与解决办法

问题	处理
题库条目 PATCH 空体返回 422	新增可选的 `BankVersionInput`
迁移遇到非 UUID 的旧题号 `q1`	跳过并报告 `skipped_non_uuid`
迁移用例按绝对计数断言，共享库上失败	改为相对基线增量
并发新建版本可能产生多余版本号	先认领 `current_version`，失败返回 409
共享者能看到他人问卷标题	`usage` 对非所有者只返回本人问卷 + 计数
页面只有 HTTP 200 证据	补真实浏览器 12 步验证与截图

9. 限制与未验证

- 统计是“有上限的截断”，不是游标分页；超出上限只能调大 `limit`。
- 分享链接只有 API 与测试，页面暂无创建入口；过期由应用层比较，未用 TTL 索引。
- 迁移只在合成数据上验证，未在真实的一阶段库上执行。
- 部署仍是本机回环 HTTP 与无认证 MongoDB，未覆盖公网、TLS、移动端与其他浏览器。

10. 结论

八项变更均已落地并有可定位证据；已知限制集中在规模、部署与界面覆盖，不影响需求判定。后续优先补统计分页与真实库迁移演练。

11. AI 使用说明

本次使用的工具是 Codex 桌面应用中的 AI 编程助手，底层模型版本未单独核验，按 AI_USAGE.md 记为未知。

AI 帮了什么：按需求变更实现题目库（版本链、共享、归档、分享链接）、题库与跨问卷统计、迁移脚本、测试与文档初稿；仓库按两阶段重组（`a3ed940` 迁入 `Lab4-1/`，`c34d04d` 加入 `Lab4-2/`，三份公共文件留在 `Lab4/` 根）。

AI 做错了什么：

错误	发现方式	处理
题库条目 PATCH 要求请求体带 `question_id`	端到端脚本第 31 步	新增 `BankVersionInput`
三处测试断言错误（字段名、非 UUID `_id`、过期 revision）	pytest 失败	修正测试
迁移用例绝对计数在共享库失败	两次 pytest	改为相对基线
早期文档把“HTTP 200”当成页面可用	复核	收窄为“页面可达、交互未验证”
计数“261/16”照抄	对照 `pytest.json`	改为 268/23 并说明口径

以上错误在 AI_USAGE.md 的 AI-101 起各条中记录，失败证据保留未删。以下由 AI 完成，不记入我的贡献：题目库的数据模型与版本链、共享与归档权限、题库钉版、跨问卷统计口径、迁移与端到端脚本。我的工作：提出二阶段任务与仓库组织要求，逐项验收并确认取舍；对 D11–D18 的取舍与代码理解仍需我当面确认，AI 没有代填。项目解释（共享、恢复、统计范围、题库钉版）是项目决定，不是教师规定。